

**LAPORAN AKHIR**  
**MAGANG MANDIRI BERSERTIFIKAT**  
**PT. PLN NUSANTARA POWER - UP PAITON**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan  
Program Magang Mandiri

Oleh:

Fahmi Ramadhan Siregar

142231300

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2026**

**Lembar Pengesahan**  
**Program Studi Manajemen Universitas Airlangga**  
**PT. PLN NUSANTARA POWER - UP PAITON**

Disetujui dan disahkan sebagai  
Laporan Akhir Magang Mandiri Bersertifikat

Surabaya, 20 April 2026



Prof. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si.  
NIP. 198312302008122001

Probolinggo, 13 Februari 2026  
Mahasiswa Magang  
Manajemen, Universitas Airlangga



**Fahmi Ramadhan Siregar**  
NIM 142231300

Probolinggo, 13 Februari 2026  
Asisten Manajer  
(PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)



**Alan Laksono**

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I.....</b>                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                             | <b>2</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                            | 2         |
| 1.2 Ruang Lingkup.....                                                              | 2         |
| 1.3 Tujuan.....                                                                     | 2         |
| 1.4 Jadwal Waktu Magang.....                                                        | 3         |
| <b>BAB II</b>                                                                       |           |
| <b>PROFIL UMUM PERUSAHAAN.....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| 2.1 Profil Perusahaan.....                                                          | 4         |
| Gambar 2.1.1 Logo PLN Nusantara Power.....                                          | 4         |
| 2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....                                                   | 5         |
| 2.3 Sejarah Perusahaan.....                                                         | 5         |
| 2.4 Lokasi Perusahaan.....                                                          | 6         |
| Gambar 2.4.1 Denah Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....                    | 6         |
| 2.5 Struktur Perusahaan                                                             |           |
| Struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....              | 7         |
| Gambar 2.5.1 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....                          | 7         |
| Gambar 2.5.2 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton Serta Pembagian Tugasnya..... | 7         |
| Gambar 2.5.3 Bagian dan Kapasitas PLTU Paiton.....                                  | 8         |
| <b>BAB III.....</b>                                                                 | <b>9</b>  |
| <b>PEMBAHASAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA.....</b>                             | <b>9</b>  |
| 3.1 Prinsip Kerja PLTU.....                                                         | 9         |
| Gambar 3.1.1 Prinsip Kerja PLTU UP Paiton Unit 1 & 2.....                           | 10        |
| 3.2 Organisasi Pengadaan Barang atau Jasa.....                                      | 11        |
| Gambar 3.2.1 Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.....                              | 11        |
| 3.3 Proses Penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.....                        | 12        |
| Gambar 3.3.1 Alur Proses Penyusunan Rencana Pengadaan.....                          | 12        |
| Gambar 3.3.2 Alur Pengadaan Barang dan Jasa.....                                    | 13        |
| 3.4 Jenis - Jenis Pengadaan.....                                                    | 13        |
| 3.5 Metode Pengadaan Barang dan Jasa.....                                           | 14        |
| 3.6 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.....                                       | 15        |
| 3.7 Jaminan Penawaran.....                                                          | 15        |
| 3.8 Jaminan Pelaksanaan.....                                                        | 16        |
| 3.9 Ketentuan Umum Daftar Penyedia Terseleksi (DPT).....                            | 16        |
| 3.10 Dokumen Rencana Pengadaan.....                                                 | 17        |
| Gambar 3.10.1 Alur Dokumen Rencana Pengadaan.....                                   | 18        |
| 3.11 Dokumen Pengadaan.....                                                         | 18        |
| 3.12 Proses Pelaksanaan Kualifikasi.....                                            | 19        |
| Gambar 3.12.1 Bagan Alur Pelaksanaan Kualifikasi.....                               | 19        |
| 3.13 Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.....                                       | 21        |
| a. Prakualifikasi.....                                                              | 21        |
| Gambar 3.13.1 Alur Prakualifikasi.....                                              | 21        |
| b. Pascakualifikasi.....                                                            | 22        |
| Gambar 3.13.2 Alur Pascakualifikasi.....                                            | 22        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                          | <b>24</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu pilar strategis dalam sistem ketenagalistrikan nasional Indonesia. Berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur, kompleks ini dikenal sebagai klaster Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan teknologi ultra-supercritical terbesar dan paling efisien di Asia Tenggara. Keberadaan UP Paiton memiliki kontribusi yang sangat vital dalam memasok kebutuhan listrik sistem Jawa-Bali, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan industri nasional.

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN Nusantara Power UP Paiton tidak hanya berorientasi pada keandalan operasional pembangkitan, tetapi juga pada penerapan pengelolaan bisnis yang profesional, efisien, dan berkelanjutan. Operasional pembangkit berskala besar ini menuntut sinergi yang kuat antara keunggulan teknis dan manajemen bisnis, mencakup manajemen keuangan, strategi pengadaan, pengelolaan rantai pasok, administrasi kontrak, akuntansi biaya, serta analisis kinerja ekonomi. Dengan kompleksitas tersebut, UP Paiton dapat dipandang sebagai sebuah ekosistem bisnis industri yang dinamis dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia, PLN Nusantara Power UP Paiton menghadirkan program magang sebagai sarana peningkatan kompetensi bisnis dan manajerial bagi mahasiswa, khususnya dari bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, dan bisnis. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan disiplin ilmu peserta, sehingga mahasiswa dapat memahami secara langsung penerapan konsep dan teori ekonomi serta bisnis dalam operasional industri strategis berskala besar.

Melalui program magang, mahasiswa akan ditempatkan pada berbagai unit fungsional pendukung bisnis, seperti Keuangan dan Akuntansi, Pengadaan (Procurement), Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen Aset, Logistik dan Supply Chain, serta Human Capital. Dengan bimbingan langsung dari pihak perusahaan, mahasiswa akan dilibatkan dalam aktivitas dan proyek nyata, seperti analisis data

keuangan, pembuatan dan evaluasi dokumen pengadaan, pemantauan realisasi anggaran, verifikasi kontrak, serta pengelolaan data vendor.

Program magang di PLN Nusantara Power UP Paiton diakhiri dengan penyusunan laporan akhir yang memuat rangkuman kegiatan, hasil pembelajaran, serta analisis terhadap proses atau proyek bisnis yang diikuti. Laporan tersebut dipresentasikan di hadapan pembimbing dan pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus kontribusi nyata mahasiswa selama mengikuti program magang. Melalui pengalaman ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih matang untuk memasuki dunia kerja, khususnya di sektor industri strategis dan lingkungan BUMN.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Program Magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami operasional perusahaan serta dinamika dunia kerja di sektor ketenagalistrikan. Selama pelaksanaan program magang, penulis ditempatkan pada Unit Divisi Procurement, yaitu salah satu divisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan administratif dan teknis terkait pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan guna menunjang operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan umum pelaksanaan program magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton pada Divisi Procurement adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa dalam memahami secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan, mulai dari perencanaan hingga administrasi pengadaan. Selain itu, program magang ini bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik ke dalam praktik kerja, meningkatkan keterampilan administratif dan profesional, serta menambah wawasan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

#### 1.4 Jadwal Waktu Magang

| No | Hari   | Waktu                 |
|----|--------|-----------------------|
| 1. | Senin  | 07.30 WIB - 16.00 WIB |
| 2. | Selasa | 07.30 WIB - 16.00 WIB |
| 3. | Rabu   | 07.30 WIB - 16.00 WIB |
| 4. | Kamis  | 07.30 WIB - 16.00 WIB |
| 5. | Jumat  | 07.30 WIB - 16.00 WIB |

**Gambar 1.4.1** Jadwal Waktu Magang

## BAB II

### PROFIL UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Profil Perusahaan



**Gambar 2.1.1 Logo PLN Nusantara Power**

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan     | : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton                             |
| Alamat              | : Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291  |
| Tahun Operasi       | : Unit 1 (17 April 1994), Unit 2 (24 November 1993), dan Unit 9 (9 Mei 2012) |
| Nomor Telepon       | : (+62-335) 7718059                                                          |
| Bidang Bisnis       | : Pembangkit Listrik Tenaga Uap                                              |
| Koordinat Geografis | : 07°42'42"33"S dan 113°34'33"                                               |
| Luas Area           | : Unit 1,2 = 83 Ha Unit 9 = 55,71 Ha                                         |
| Kapasitas Terpasang | : Unit 1,2 = 2 x 400 MSW<br>Unit 9 = 1 x 660 MW                              |
| Bahan Bakar         | : Batu bara (HHV 4200 kCal/kg)                                               |
| Kebutuhan           | : Unit 1 & 2 = ± 230.000 ton/bulan<br>Unit 9 = ± 290.000 ton/bulan           |

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan listrik di bawah PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT PLN (Persero) yang berfokus pada pengelolaan dan operasi pembangkit listrik. UP Paiton terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan merupakan bagian dari kompleks pembangkit listrik Paiton, salah satu pusat pembangkitan terbesar di Indonesia. Didirikan untuk mendukung penyediaan listrik nasional, UP Paiton mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang andal dan efisien, menggunakan batubara sebagai sumber energi utama. Sejak awal operasinya, UP Paiton berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di Jawa-Bali dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan ini terus berkomitmen terhadap efisiensi operasional, inovasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan operasinya.

## **2.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### **Visi**

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.

### **Misi**

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti;
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon;
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

## **2.3 Sejarah Perusahaan**

Unit Pembangkitan Paiton, terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1931, tanggal 15 maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PT. PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN (Persero) pada tahun 1995 mengakibatkan dibentuknya dua anak perusahaan pada tanggal 3 oktober 1995, yaitu PT. PLN. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton diubah namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (PT. PLN PJB II UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 039K/023/Dir/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi pada PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II Unit Pembangkitan Paiton, maka unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh, sedangkan untuk fungsi pemeliharaan dilakukan oleh PT. PLN PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Organisasi Unit Pembangkitan Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang lean and clean dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh.

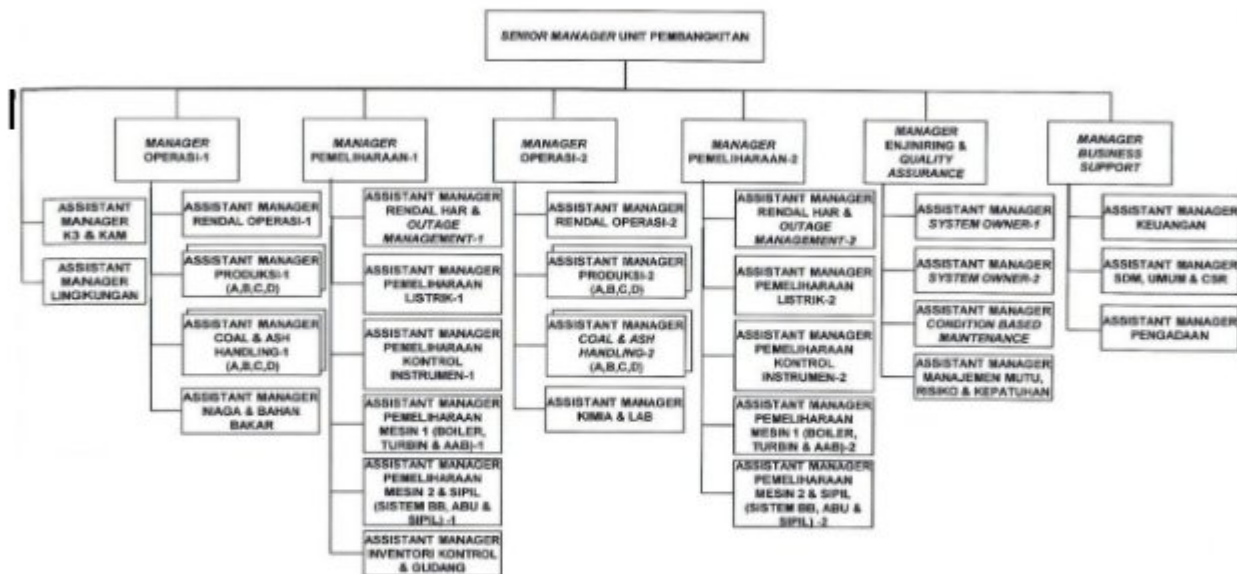
Sejak tanggal 3 oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, kemudian berubah menjadi PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB).

## 2.4 Lokasi Perusahaan



**Gambar 2.4.1 Denah Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton**

## 2.5 Struktur Perusahaan



Gambar 2.5.1 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton



Gambar 2.5.2 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton Serta Pembagian Tugasnya

Sejak 2 Januari 1998 struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton mengalami berbagai perubahan mengikuti perkembangan organisasi perusahaan, meliputi perubahan PJB II menjadi PT PNP yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan mendasar dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah dipisahkannya unit pemeliharaan dan unit operasi. Pemisahan ini membuat unit pembangkit menjadi organisasi yang green and clean serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan energi listrik. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton ini telah ditetapkan dalam peraturan direksi PT PJB nomor 023.K/020/DIR/2012. Struktur organisasi tersebut menspesifikasikan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa saling berhubungan.

Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam berbagai bidang operasional, pemeliharaan, bisnis, serta lingkungan dan keselamatan kerja. Terdapat beberapa manajer yang mengkoordinasikan divisi-divisi utama, seperti Manajer Operasi, Manajer Pemeliharaan, Manajer ENJ & QA, serta Manajer Bisnis Support. Masing-masing divisi dikelola oleh asisten manajer (ASMAN) yang bertanggung jawab atas bidang spesifik, seperti produksi, kimia & lab, sistem operasi, serta SDM dan keuangan. Pembagian struktur sistem manajemen terorganisir dengan baik, di mana setiap individu memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Selain itu, adanya peran khusus untuk lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara operasional dan aspek keberlanjutan.

| Bagian                                                               | Unit  | Kepemilikan    | Operator      | Kapasitas / Unit (MW) | Kapasitas Total |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Tahap 1                                                              | 1 & 2 | PT. PLN NP UP  | PT. PLN NP UP | 400                   | 800             |
| Tahap 2                                                              | 3 & 4 | PEC            | PT. IPMOMI    | 815                   | 815             |
| Tahap 3                                                              | 5 & 6 | PT. Jawa Power | PT. YTL Jatim | 610                   | 1220            |
| Tahap 4                                                              | 7 & 8 | PEC            | PT. IPMOMI    | 610                   | 1220            |
| Tahap 5                                                              | 9     | PT. PLN NP UP  | PT. PLN NP UP | 660                   | 660             |
| <b>Kapasitas Total PLTU Paiton</b>                                   |       |                |               |                       | <b>4715</b>     |
| Keterangan :                                                         |       |                |               |                       |                 |
| PT. PLN NP UP: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan              |       |                |               |                       |                 |
| PT. IPMOMI: PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance |       |                |               |                       |                 |
| PEC: Paiton Energy Company                                           |       |                |               |                       |                 |

**Gambar 2.5.3** Bagian dan Kapasitas PLTU Paiton

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### **3.1 Prinsip Kerja PLTU**

Peralatan utama proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1&2 adalah Boiler, Turbine, Generator, dan Water Treatment Plant. Proses produksi energi listrik di PT PLN Unit Pembangkitan Paiton menggunakan 3 peralatan vital utama yang mempunyai fungsi secara garis besar sebagai berikut :

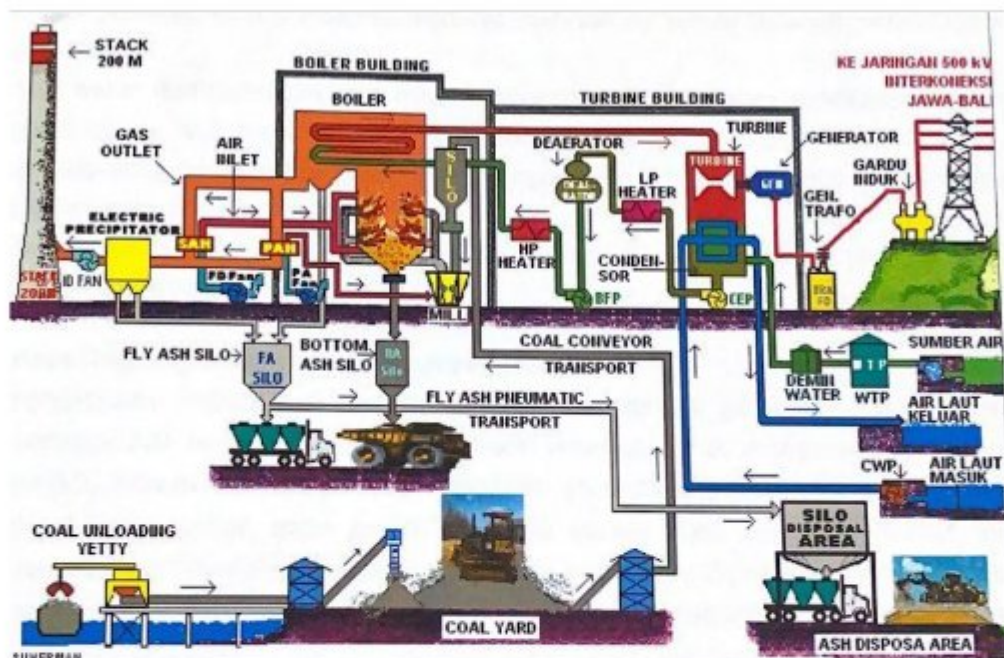
1. Turbin Uap berfungsi mengubah Energi Potensial Uap menjadi Energi Mekanik. Gerak Putar Poros yang dipergunakan untuk menggerakkan poros Generator.
2. Boiler yang berfungsi memproduksi uap yang mempunyai Energi Potensial dengan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem Unit Plant.
3. Generator Listrik Arus Bolak Balik (Alternator) yang berfungsi mengubah Energi Mekanik Gerak Putar menjadi Energi Listrik.

Pada proses siklus PT PLN Unit Pembangkitan Paiton dibagi menjadi 2, yaitu proses di main unit dan auxiliary plant. Pada proses di main unit terjadi siklus air dan uap, siklus udara dan gas, siklus bahan bakar dan batu bara. Sedangkan pada auxiliary plant terdiri dari water treatment plant (WTP), coal handling, chlorine plant, dan ash handling. Mekanisme pemanasan air untuk diubah menjadi uap terdiri atas dua tahapan. Tahap pertama, yakni untuk pembakaran awal sampai dengan beban 30% menggunakan solar. Tahap kedua, yakni untuk pemanasan air menjadi uap menggunakan batu bara hingga beban mencapai 100%. Batubara dari kapal tongkang kemudian ditimbun di stockpile (tempat penyimpanan batubara), sebagian batubara yang langsung dikirim ke tripper akan disimpan ke dalam silo, proses ini biasanya disebut dengan direct unloading.

Bahan baku untuk boiler menggunakan air. Air yang dibutuhkan untuk boiler diperoleh dari sumber air tawar yang berlokasi di Desa Kelontong. Air tersebut dimurnikan dengan sistem penyaringan dan sistem penukaran ion dalam suatu Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant). Air murni atau yang lazim disebut demineralized water, yang telah memenuhi spesifikasi disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler. Sistem pengisian air boiler yaitu air pengisian boiler dari kondensor dipompa oleh Condensate Extraction Pump dialirkan ke Deaerator melewati Condensate Polisher Plant

(unit pengolahan air dengan sistem penukaran ion) dan Low Pressure Heater (pemanas tekanan rendah) yaitu LPH-1, LPH-2, dan LPH-3. Dari Deaerator Storage Tank, air pengisi boiler dipompa dengan Boiler Feed Pump ke boiler HPH-5, HPH-6, HPH-7, dan Economizer untuk memanaskan awal air boiler.

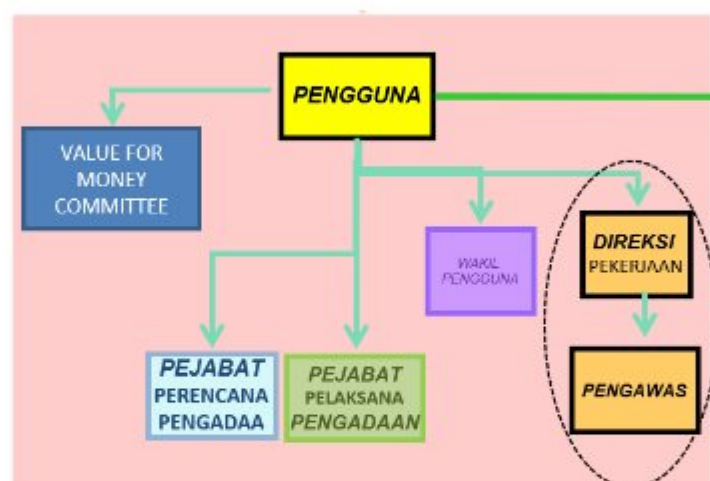
Fluida pemanas untuk pemanas tekanan rendah (LPH), deaerator dan pemanas tekanan tinggi (HPH) adalah uap pengambilan turbin (Extraction Steam), sedangkan untuk economizer adalah gas buangan boiler. Uap hasil produksi boiler harus benar-benar kering (Superheat Steam). Uap tersebut dengan tekanan dan temperatur tertentu dialirkan ke turbin tekanan tinggi (High Pressure Turbine). Uap yang berasal dari turbin tekanan tinggi dialirkan kembali ke boiler (Reheater) untuk memanaskan kembali uap yang kemudian dialirkan ke turbin tekanan menengah (Intermediate Pressure Turbine) dan selanjutnya dialirkan ke turbin tekanan rendah (Low Pressure Turbine). Uap yang berasal dari turbin tekanan rendah akan dikondensasikan didalam kondensor dengan media pendinginan air laut dan siklus tersebut berulang kembali secara terus menerus (siklus tertutup). Uap yang disalurkan ke Turbin akan menghasilkan tenaga mekanis untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Pemakaian batubara rata-rata adalah 185 ton/jam dengan Nilai Kalor (HHV) + 4.581 Kcal/kg (SFC = 0,5980 kg/kWh).



**Gambar 3.1.1** Prinsip Kerja PLTU UP Paiton Unit 1 & 2

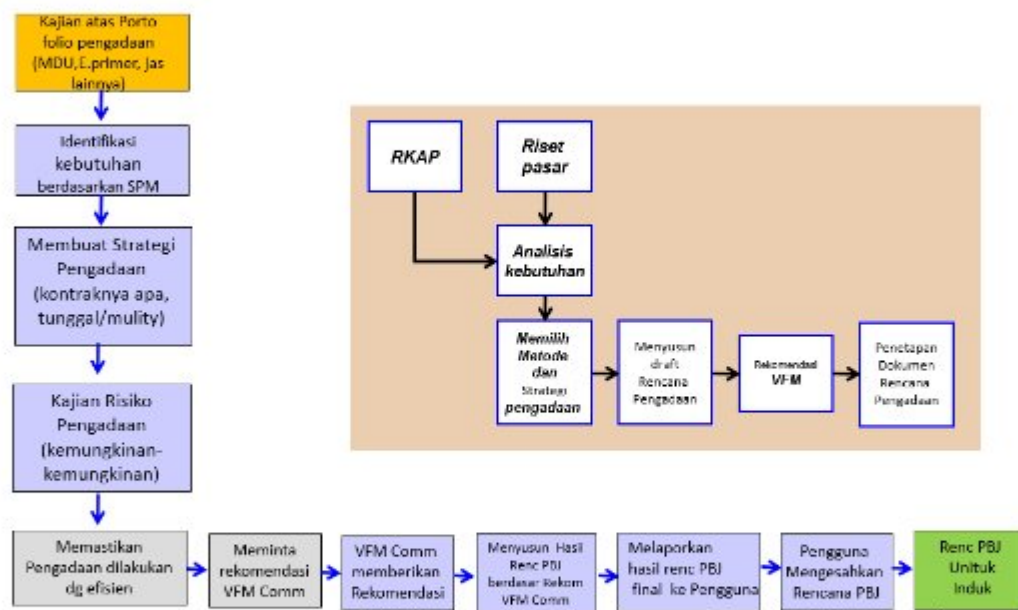
### 3.2 Organisasi Pengadaan Barang atau Jasa

- a. **Pengguna Barang/Jasa** adalah Direksi atau pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi, General Manager (GM)/Kepala, atau pejabat struktural di bawah GM/ Kepala yang diberi kuasa, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan melalui proses pengadaan barang/jasa.
- b. **Wakil Pengguna Barang / Jasa** adalah Pejabat Struktural yang mewakili Pengguna Barang / Jasa dalam hal Pengadaan Barang / Jasa.
- c. **Pejabat Perencana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, atau pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Perencana Pengadaan Barang/Jasa.
- d. **Pejabat Pelaksana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa atau Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
- e. **Value For Money Committee** adalah fungsi yang melakukan kajian dan analisis untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan memberikan nilai terbaik bagi perusahaan, bukan sekadar harga termurah.



Gambar 3.2.1 Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

### 3.3 Proses Penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa



**Gambar 3.3.1** Alur Proses Penyusunan Rencana Pengadaan

Alur perencanaan dan penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang terstruktur dan berbasis analisis. Proses diawali dari kajian portofolio pengadaan (misalnya MDU, E-primer, jasa lainnya), lalu dilakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan SPM. Setelah kebutuhan jelas, disusun strategi pengadaan (jenis kontrak, single atau multi-year), dilanjutkan dengan kajian risiko pengadaan untuk memetakan potensi masalah. Tahapan ini bertujuan memastikan pengadaan dilakukan secara efisien dan minim resiko sebelum masuk ke proses formal perencanaan.

Pada bagian inti (area tengah), perencanaan didukung oleh RKAP dan riset. Dari analisis tersebut, ditentukan metode dan strategi pengadaan, lalu disusun draft rencana pengadaan yang dievaluasi melalui rekomendasi VFM (Value for Money) hingga ditetapkan menjadi dokumen rencana pengadaan. Selanjutnya, dokumen ini dibahas melalui VFM Committee, disempurnakan menjadi Rencana PBJ final, dilaporkan dan disahkan oleh pengguna, hingga akhirnya menjadi Rencana PBJ untuk induk. Alur ini menekankan prinsip akuntabilitas, value for money, dan tata kelola pengadaan yang baik.



Gambar 3.3.2 Alur Pengadaan Barang dan Jasa

### 3.4 Jenis - Jenis Pengadaan

a. **Pengadaan barang** adalah kegiatan untuk memperoleh barang berwujud maupun tidak berwujud yang meliputi pembelian, sewa, atau bentuk perolehan lainnya, yang spesifikasinya dapat ditetapkan secara jelas dan terukur. Barang yang dimaksud antara lain peralatan, mesin, material, atau produk jadi yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan organisasi.

b. **Pengadaan jasa konstruksi** merupakan kegiatan untuk memperoleh layanan yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, atau pembongkaran suatu bangunan atau infrastruktur. Jasa konstruksi mencakup pekerjaan perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan konstruksi yang hasil akhirnya berupa bangunan fisik atau infrastruktur yang dapat dimanfaatkan.

c. **Pengadaan jasa lainnya** adalah kegiatan pengadaan atas jasa non-konsultansi yang menekankan pada penyediaan tenaga, keterampilan, atau layanan operasional tertentu, di mana metode, proses, dan hasil pekerjaan dapat ditentukan secara jelas. Contoh jasa lainnya meliputi jasa kebersihan, keamanan, transportasi, pemeliharaan, dan layanan pendukung operasional lainnya.

d. **Pengadaan jasa konsultasi** adalah kegiatan untuk memperoleh layanan profesional yang mengandalkan keahlian, pengetahuan, dan pemikiran analitis penyedia jasa, baik perorangan maupun badan usaha. Jasa konsultasi umumnya menghasilkan keluaran berupa rekomendasi, kajian, desain, atau dokumen perencanaan, dengan penilaian yang lebih menekankan pada kualitas dan kompetensi dibandingkan kuantitas.

e. **Pengadaan khusus** merupakan jenis pengadaan yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau memiliki karakteristik spesifik sehingga memerlukan ketentuan dan mekanisme tersendiri di luar pengadaan umum. Pengadaan ini biasanya terkait dengan keadaan darurat, rahasia, keamanan, teknologi khusus, atau kebutuhan strategis lainnya, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi khusus yang berlaku.

### 3.5 Metode Pengadaan Barang dan Jasa

a. **Pelelangan terbatas** adalah metode pengadaan yang dilakukan dengan mengundang penyedia tertentu yang telah diseleksi sebelumnya atau yang tercantum dalam daftar penyedia terdaftar (*shortlist*). Metode ini digunakan apabila pekerjaan bersifat kompleks, memiliki risiko tinggi, atau hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi dan pengalaman khusus. Dengan pelelangan terbatas, kompetisi tetap terjaga namun lebih terfokus pada penyedia yang benar-benar kompeten.

b. **Pelelangan terbuka atau tender terbuka** merupakan metode pengadaan yang diumumkan secara luas sehingga dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan. Metode ini bertujuan untuk menjamin transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta memperoleh harga dan kualitas terbaik. Pelelangan terbuka umumnya digunakan untuk pengadaan yang spesifikasinya jelas dan jumlah penyedia di pasar relatif banyak.

c. **Pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung metode *open book*** merupakan metode pengadaan yang dilakukan tanpa melalui proses pelelangan. Pengadaan langsung dilaksanakan dengan menunjuk satu penyedia untuk kebutuhan yang sederhana atau bernilai relatif kecil dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Penunjukan langsung dilakukan dalam kondisi khusus, seperti keadaan darurat, keterbatasan penyediaan, atau kebutuhan menjaga kesinambungan pekerjaan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengadaan

langsung metode *open book* menekankan transparansi biaya, di mana penyedia wajib membuka rincian struktur biaya secara jelas agar pengguna barang/jasa dapat menilai kewajaran harga dan memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.6 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

- a. **Satu Tahap Satu Sampul** merupakan metode dimana penyedia menyampaikan seluruh dokumen penawaran, baik administrasi, teknis, maupun harga, secara bersamaan dalam satu kali pemasukan dan dalam satu sampul.
- b. **Satu Tahap Dua Sampul** adalah metode penyampaian penawaran dalam satu kali pemasukan, namun dokumen dipisahkan ke dalam dua sampul, yaitu sampul administrasi dan teknis pada satu sampul pertama, serta dokumen penawaran harga pada sampul kedua.
- c. **Dua Tahap** merupakan metode pengadaan yang dilaksanakan melalui dua kali pemasukan dokumen penawaran. Pada tahap pertama, penyedia menyampaikan dokumen administrasi dan teknis tanpa penawaran harga untuk dievaluasi dan dapat dilakukan klarifikasi atau penyempurnaan spesifikasi. Pada tahap kedua, penyedia yang lulus tahap pertama diminta menyampaikan penawaran harga dan/atau teknis final.

### **3.7 Jaminan Penawaran**

Jaminan Penawaran merupakan jaminan yang wajib disampaikan oleh peserta pengadaan sebagai bentuk keseriusan dalam mengikuti proses pelelangan. Besaran Jaminan Penawaran ditetapkan minimal sebesar 1% dari HPE atau HPS atau dari Harga Penawaran, dan diserahkan pada saat pemasukan Dokumen Penawaran. Jaminan ini harus diterbitkan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi yang memenuhi ketentuan.

Masa berlaku Jaminan Penawaran paling singkat adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku penawaran. Ketentuan masa berlaku ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna barang/jasa selama proses evaluasi hingga penetapan penyedia barang/jasa.

Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Khusus bagi Pemenang Pengadaan, Jaminan Penawaran wajib ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan pada saat atau sebelum penandatanganan kontrak, sedangkan bagi Calon Pemenang peringkat kedua dan

ketiga, jaminan dikembalikan setelah kontrak ditandatangani oleh penyedia barang/jasa yang ditunjuk.

Ketentuan Jaminan Penawaran tidak diberlakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, Pengadaan Jasa Asuransi, Pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung (kecuali Penunjukan Langsung Non-PLTP), Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000, serta Pengadaan Gas Bumi, LNG, CNG, dan Gas Bumi lainnya.

### **3.8 Jaminan Pelaksanaan**

Jaminan Pelaksanaan merupakan jaminan yang wajib diserahkan oleh penyedia barang/jasa sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Besaran Jaminan Pelaksanaan ditetapkan minimal sebesar 5% dari Nilai Kontrak dan wajib diserahkan paling lambat pada saat penandatanganan kontrak. Jaminan ini harus diterbitkan oleh Bank yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pengadaan.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan harus mencakup seluruh jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan atau RKS, dan tidak boleh lebih singkat dari jangka waktu tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna barang/jasa apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya selama masa pelaksanaan pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, Jasa Asuransi, Pembelian Excess Power, Pekerjaan Cleaning Service, Pekerjaan Satuan Pengamanan, Pekerjaan Penyediaan Transportasi, Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan, Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000, serta Pengadaan Gas Bumi, LNG, CNG, dan Gas Bumi lainnya.

### **3.9 Ketentuan Umum Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)**

**a. Daftar Penyedia Terseleksi** adalah daftar Penyedia Barang / Jasa yang lulus penilaian kualifikasi yang dimutakhirkan secara periodik berdasarkan kinerja Penyedia Barang / Jasa

**b. Dokumen Kualifikasi** adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan dan Penilaian Kualifikasi

c. **Short list** adalah daftar Penyedia Barang / Jasa yang didapat dari riset pasar yang diyakini mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang akan diadakan .

d. **Dokumen Aplikasi Kualifikasi** adalah dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi sebagai pedoman dalam penilaian Kualifikasi

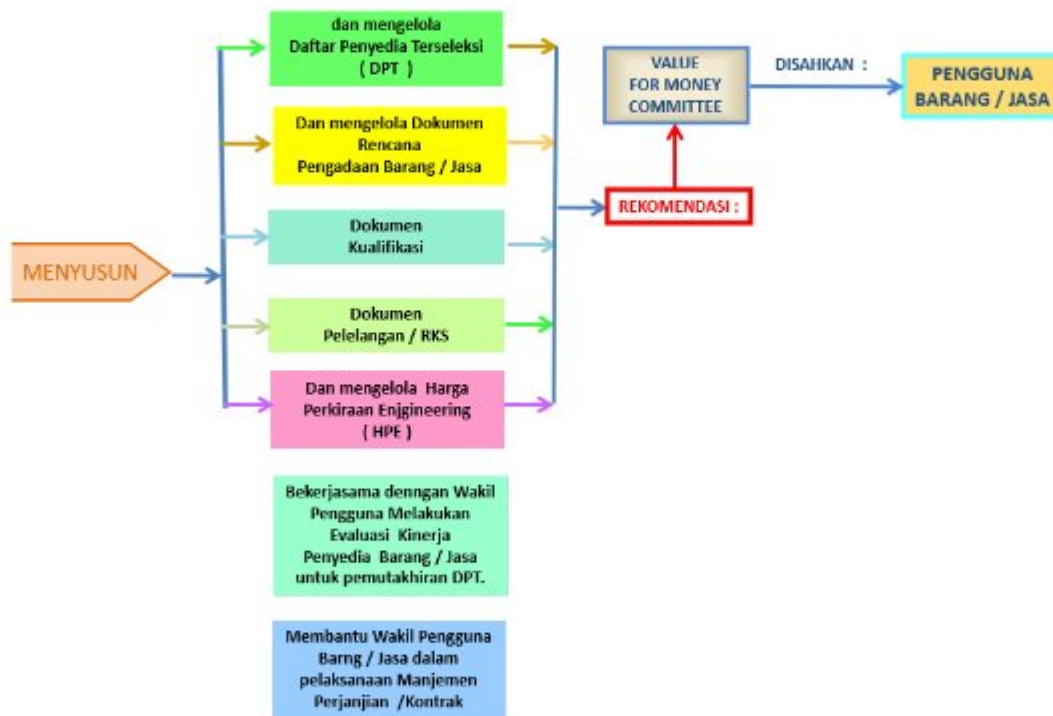
e. **Dokumen Pelelangan / RKS** adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Calon Penyedia Barang /Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan

### **3.10 Dokumen Rencana Pengadaan**

Daftar umum perencanaan kebutuhan pengadaan yang disusun oleh Korporat/Kantor Pusat/Unit Induk/Unit Penunjang sebagai dasar pelaksanaan proses pengadaan dalam satu periode tertentu (biasanya tahunan).

Daftar ini memuat secara sistematis seluruh rencana kebutuhan organisasi yang mencakup: jenis barang/jasa yang diperlukan, kuantitas atau volume yang dibutuhkan, serta estimasi anggaran yang dialokasikan. Selain itu, daftar tersebut juga menjelaskan strategi pengadaan yang akan digunakan (misalnya kontrak jangka panjang, tender terbuka, atau penunjukan langsung), metode pengadaan yang dipilih sesuai regulasi dan nilai pekerjaan, serta pelaksana pengadaan yang bertanggung jawab. Jika diperlukan, juga diatur mengenai sistem pemaketan (*grouping/joint procurement*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya, dan sinergi antar unit.

Secara keseluruhan, daftar ini menjadi pedoman utama dalam memastikan proses pengadaan berjalan terencana, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.



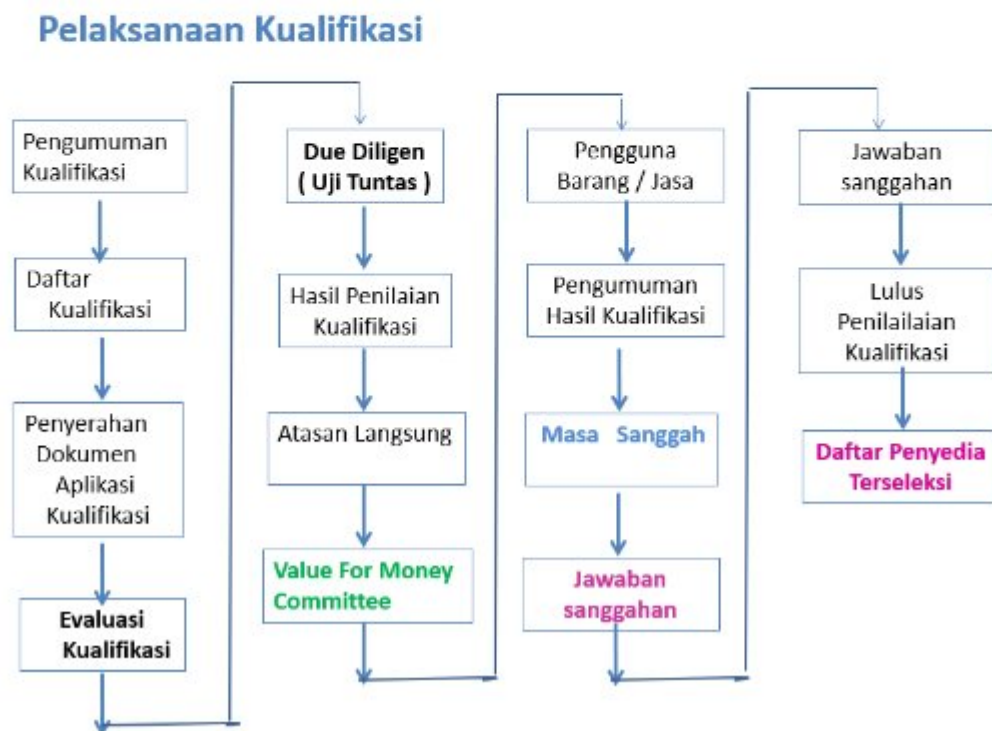
**Gambar 3.10.1** Alur Dokumen Rencana Pengadaan

### 3.11 Dokumen Pengadaan

Adalah dokumen yang terkait dengan proses Pengadaan Barang / Jasa meliputi antara lain :

1. Dokumen Kualifikasi
2. Dokumen Aplikasi Kualifikasi
3. Dokumen Pelelangan / RKS
4. Pengumuman
5. Berita Acara – Berita Acara
6. Dokumen Penawaran
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ )
8. Jaminan – Jaminan
9. *Contract Discussion Agreement* ( CDA )
10. Perjanjian / Kontrak.

### 3.12 Proses Pelaksanaan Kualifikasi



**Gambar 3.12.1** Bagan Alur Pelaksanaan Kualifikasi

Pelaksanaan kualifikasi merupakan rangkaian proses sistematis yang bertujuan untuk menilai kemampuan dan kelayakan penyedia barang/jasa sebelum mengikuti tahapan pengadaan selanjutnya. Proses ini diawali dengan pengumuman kualifikasi oleh panitia pengadaan, yang kemudian diikuti dengan pendaftaran kualifikasi oleh calon penyedia. Setelah mendaftar, penyedia wajib melakukan penyerahan dokumen aplikasi kualifikasi yang memuat persyaratan administratif, teknis, keuangan, serta aspek legal sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kualifikasi untuk menilai kesesuaian penyedia dengan kriteria yang telah ditetapkan.

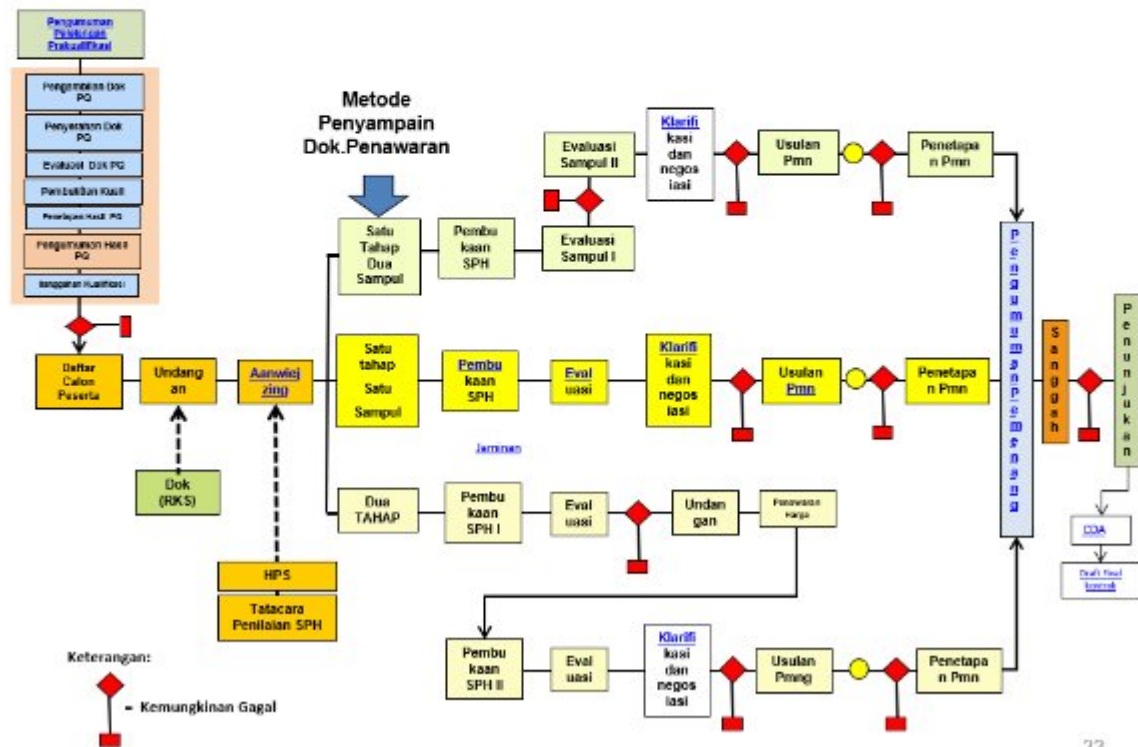
Tahap evaluasi dilanjutkan dengan pelaksanaan due diligence (uji tuntas), yaitu pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap keabsahan data, kompetensi, pengalaman, dan kinerja penyedia. Hasil penilaian kualifikasi ini kemudian disampaikan kepada atasan

langsung untuk dilakukan penelaahan dan pengendalian internal. Selanjutnya, hasil tersebut dibahas dalam forum Value for Money Committee guna memastikan bahwa penyedia yang dinilai memenuhi persyaratan tidak hanya layak secara administratif dan teknis, tetapi juga memberikan nilai terbaik dari aspek biaya, mutu, manfaat, dan risiko bagi organisasi.

Setelah seluruh proses penilaian selesai, pengguna barang/jasa mengumumkan hasil kualifikasi kepada seluruh peserta. Pada tahap ini diberikan masa sanggah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, dimana peserta dapat menyampaikan keberatan atas hasil yang diumumkan. Setiap sanggahan akan ditindaklanjuti melalui jawaban sanggahan secara resmi. Penyedia yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi dan tidak memiliki permasalahan pada tahap sanggah selanjutnya ditetapkan ke dalam daftar penyedia terseleksi, yang berhak mengikuti tahapan pengadaan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3.13 Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

#### a. Prakualifikasi



Gambar 3.13.1 Alur Prakualifikasi

#### 1. Pengumuman Pelelangan & Undangan Kualifikasi

Pemberitahuan resmi bahwa proses pengadaan dibuka dan penyedia diundang untuk mengikuti tahapan kualifikasi.

#### 2. Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Kualifikasi

Penyedia mendaftar dan mengambil dokumen berisi syarat administrasi, teknis, dan legal yang harus dipenuhi.

#### 3. Pemasukan & Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Penyedia menyerahkan dokumen kualifikasi, lalu panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan serta kesesuaiannya.

#### 4. Pembuktian Kualifikasi

Penyedia diminta menunjukkan bukti asli atau klarifikasi atas data dan dokumen yang telah disampaikan.

#### 5. Penetapan Hasil Kualifikasi

Panitia menetapkan penyedia yang dinyatakan lulus atau tidak lulus kualifikasi.

#### 6. Pengumuman Hasil Kualifikasi

Hasil kualifikasi diumumkan secara terbuka kepada seluruh peserta.

## 7. Sanggahan Kualifikasi

Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengajukan keberatan atas hasil kualifikasi.

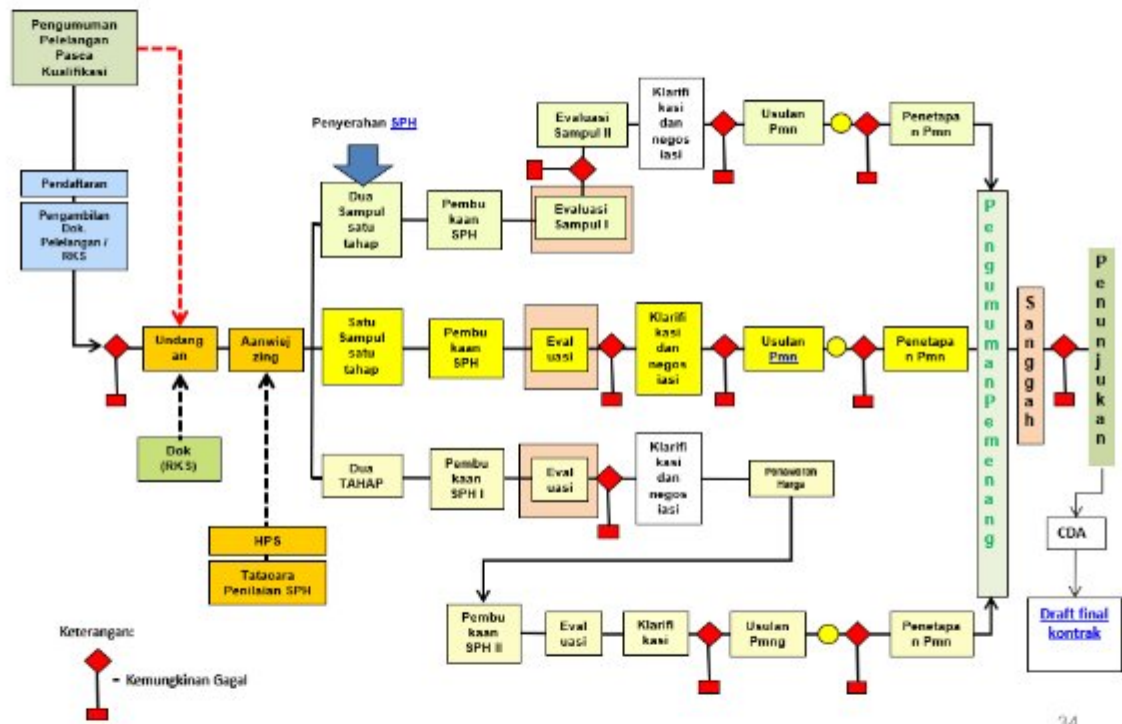
## 8. Daftar Calon Penyedia yang Lulus Kualifikasi

Daftar resmi penyedia yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahap selanjutnya.

## 9. Undangan CPBJ yang Lulus Kualifikasi

Penyedia yang lulus kualifikasi diundang untuk mengikuti proses pengadaan berikutnya (misalnya pemasukan penawaran).

### b. Pascakualifikasi



Gambar 3.13.2 Alur Pascakualifikasi

### 1. Pengambilan Dokumen Pelelangan / RKS

Penyedia mengambil dokumen yang memuat ketentuan teknis, administrasi, dan komersial pengadaan.

### 2. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)

Panitia menjelaskan isi dokumen pelelangan dan menjawab pertanyaan peserta.

### 3. Pemasukan Dokumen Penawaran

Peserta menyampaikan penawaran sesuai persyaratan yang ditetapkan.

**4. Pembukaan Dokumen Penawaran**

Panitia membuka dokumen penawaran peserta secara resmi.

**5. Evaluasi Dokumen Penawaran**

Penilaian administrasi, teknis, dan harga atas penawaran yang masuk.

**6. Klarifikasi dan Negosiasi**

Klarifikasi data dan negosiasi teknis atau harga dengan peserta tertentu.

**7. Usulan Penetapan Pemenang**

Panitia mengusulkan peserta terbaik sebagai calon pemenang.

**8. Penetapan Pemenang oleh Pengguna**

Pengguna Barang/Jasa menetapkan pemenang pengadaan.

**9. Pengumuman Pemenang**

Hasil penetapan pemenang diumumkan kepada publik/peserta.

**10. Sanggah**

Peserta lain dapat mengajukan keberatan atas hasil pelelangan.

**11. Jawaban Sanggah (apabila ada)**

Panitia memberikan tanggapan resmi atas sanggahan peserta.

**12. Sanggah Banding (apabila ada)**

Peserta mengajukan sanggahan lanjutan jika tidak puas dengan jawaban sanggah.

**13. Jawaban Sanggah Banding (apabila ada)**

Tanggapan akhir dari pihak berwenang atas sanggah banding.

**14. Penunjukan Pemenang**

Pemenang ditetapkan secara resmi untuk melaksanakan pekerjaan.

**15. Contract Discussion Agreement (CDA)**

Pembahasan final isi kontrak antara pengguna dan pemenang.

**16. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)**

Pemenang menyerahkan jaminan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan kontrak.

**17. Perjanjian / Kontrak**

Penandatanganan kontrak sebagai dasar hukum pelaksanaan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bilqis Tussina, (2025) *Laporan Praktek Kerja Nyata Analisis Perencanaan Kebutuhan Spare Part Perawatan Mesin Unit 1 dan 2 Menggunakan Metode Peramalan Permintaan (Forecasting) di PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON*, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur
- Anjani Shafira, (2023) *Pengelolaan Limbah Non B3 (Fly Ash dan Bottom Ash) di PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON*, Universitas Indonesia, Depok
- PT PLN (Persero). (2014). *Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)*. Jakarta.

